基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

异常根因分析初步方案

KPI 关联分析与分层排查方法

项目阶段：第三阶段 | 对应任务书第 5 至 6 周

技术内容：KPI 相关矩阵 / 站级统计 / 时空线索 / 事件核验

报告日期：2026 年 10 月 25 日

本方案以 3,165 条联合异常候选的 KPI 联动与时空聚集为依据，建立可追溯的分层排查路径。方案将相关矩阵、候选时段、波束及基站分布结合起来，组织采样日志、设备告警、无线质量和维护记录等核验材料。

1. 样本范围与相关矩阵

相关分析覆盖全部 3,165 条联合候选和 30 个基站，每组 KPI 配对的样本量为 3,165。以基站为聚类单元进行稳健斜率检验，六组配对统一作 Holm 校正；相关系数的 95% 区间通过站级 bootstrap 估计，聚类统计用于处理同一基站内部记录的关联。

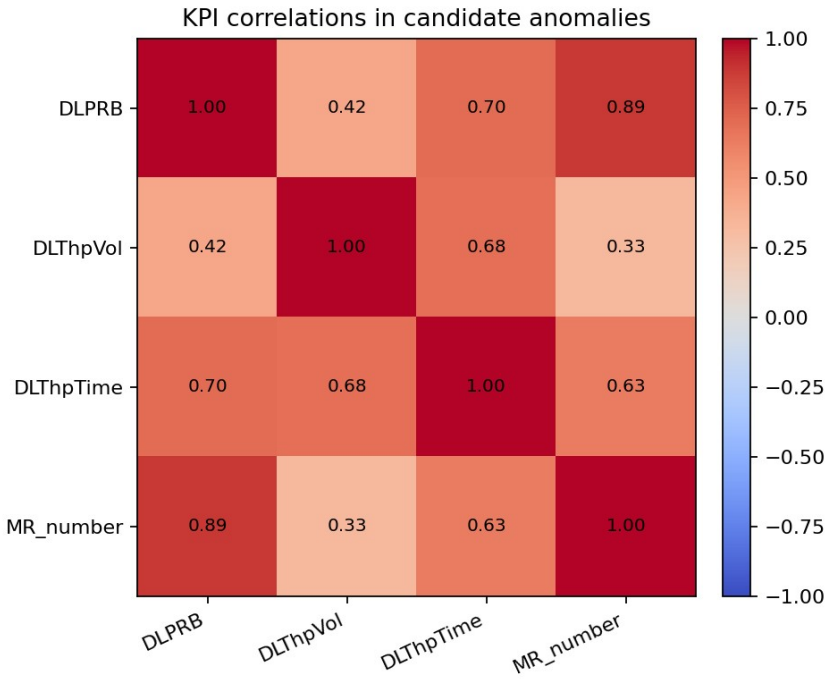


图 1 联合候选 KPI 的 Pearson 相关矩阵 Time 672–839 n=3,165 30 个基站
样本由 IF AND（3σ OR IQR）筛选，相关系数采用同一候选集合。图源：figures/w3_anomaly_kpi_correlations.png

在联合候选集合中，DLPRB 与 MR_number 的 r 约为 0.889，正相关最强；DLThpVol 与 MR_number 的 r 约为 0.327。不同强度的 KPI 联动关系用于组织排查优先顺序和对照指标。

2. 相关性显著性与区间估计

表 1 六组 KPI 的站级统计结果 每组 n=3,165 30 个基站聚类

KPI 组合	Pearson r	站级 bootstrap 95%区间	Holm p
DLPRB / DLThpVol	0.423	[0.169, 0.601]	7.61e-05
DLPRB / DLThpTime	0.697	[0.485, 0.795]	3.53e-10
DLPRB / MR_number	0.889	[0.841, 0.918]	1.1e-28
DLThpVol / DLThpTime	0.680	[0.535, 0.770]	2.68e-08
DLThpVol / MR_number	0.327	[0.065, 0.488]	0.0101
DLThpTime / MR_number	0.630	[0.449, 0.758]	8.36e-08

六组配对的 Holm 校正 p 值均小于 0.05。DLPRB 与 MR_number 的站级 bootstrap 区间为 [0.841, 0.918]，DLThpVol 与 MR_number 的区间为 [0.065, 0.488]，后者区间较宽。相关系数、区间和校正 p 值共同构成候选样本的 KPI 联动依据。

3. 时空线索与典型事件

候选密集时段包括 Time 691–692、715、739–740、835–836。在按异常评分导出的 2,000 条高优先级事件中，基站 0、19、25 分别对应 163、148、143 条记录。事件明细与全量 3,165 条候选分别保留样本范围，便于按时段和基站组织核查。

表 2 典型候选事件与核验线索

候选事件	可观测事实	优先核验
Time711 / 13_0_11	四项 KPI 的 beam-z 均>10，3σ与 IQR 均四项触发	核对采样、日志及同期设备告警
Time715 / 22_2_13	DLPRB、DLThpVol、DLThpTime 约 3.09σ、3.36σ、3.42σ	对照业务活跃度与同小区波束
Time835 / 22_2_13	同一 beam 再次触发，多 KPI 联动	核查重复性、周期性与外部记录

典型事件结合偏离程度、重复触发和多 KPI 联动确定核查顺序。核验材料包括对应时段的采样日志、设备告警、无线质量及维护工单，事件记录按统一标识关联。

4. 分层排查与核验方法

表 3 分层排查路径与对照依据

触发线索	核验路径	对照与核验依据
同 cell 多个 beam 同小时候选	检查同小区负载、告警与邻近 beam	同期正常业务峰值且无线质量稳定
同 beam 连续或周期性触发	比较前后 3-6 小时及往日同小时	固定业务周期可解释变化
DLPRB 与 MR_number 同时偏高	核查调度负荷、测量活动及质量指标	结合设备告警、调度负荷与无线质量判断资源压力
DLThpVol 与 DLThpTime 联动	对照业务量、传输时长与同期流量	对照业务流量、传输时长及设备告警，核对业务变化与故障事件

排查流程依次建立 Time/基站/cell/beam 索引，提取原始值、z 分数与一阶差分，再对照同一波束的历史、同小区同期变化和站级聚集情况，最后关联外部告警及质量记录。候选集合与全量测试记录分别保留统计视图，便于对照不同范围的分布特征。

5. 事件记录与成果归档

事件卡字段包括事件标识、输入模型版本、触发方法、主要偏离 KPI、邻近时段曲线、同期对照、排查假设、核验材料及核验结论。站级汇总记录候选占比、持续小时数和受影响波束比例。方案将统计关联、时空线索和对照材料组织为统一的事件排查流程。

统计实现位于 src/analysis/analyze_anomaly_statistics.py，会话关联位于 src/analysis/session_kpi_analysis.py。数值底稿位于 reports/，包括 w4_anomaly_kpi_correlation_matrix.csv、w4_anomaly_kpi_correlation_tests.csv、w4_anomaly_kpi_correlation_pvalues_holm.csv、w3_anomaly_candidate_events.csv 和 w3_anomaly_rate_by_hour.csv。